Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «РОБОТОТЕХНИКА И КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

КАФЕДРА РК-9 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»

Домашнее задание №1

по курсу

«Имитационное моделирование технологических производственных процессов»

Студент: Гуров Владислав Александрович
Группа: РК9-81Б
Преподаватель: Берчун Юрий Валерьевич

2026 г.

Задача №2. Проектирование производственного участка.

Имеется участок с N станками. Среднее время между наладками составляет Tc минут, среднее время наладки — Ts минут. Все потоки случайных событий считать пуассоновскими.

Построить графики от числа наладчиков: математического ожидания числа простаивающих станков; математического ожидания числа станков, ожидающих обслуживания; вероятности ожидания обслуживания; математического ожидания числа занятых наладчиков; коэффициента занятости наладчиков.

Исходные данные:

N = 36

Tc = 104

Ts = 50

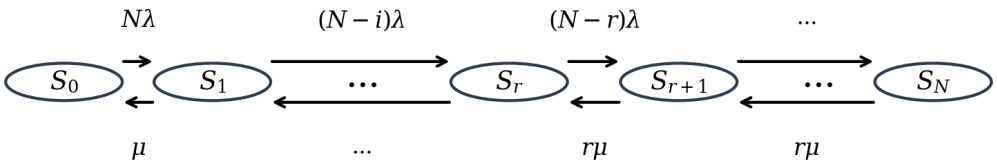

Рисунок 2.1.1. Расчетная схема.

Обозначения:

S_i — состояние с i неисправными станками.

λ = 1/Tc = 0.01 1/мин, μ = 1/Ts = 0.02 1/мин.

λ_i = (N-i)λ — интенсивность очередного отказа; μ_i = min(i,r)μ — интенсивность восстановления.

p_i — стационарная вероятность состояния S_i.

M_пр и M_ож — средние числа простаивающих и ожидающих обслуживания станков;
P_ож — вероятность того, что новый отказавший станок попадёт в ожидание.

M_зан и K_загр — среднее число занятых наладчиков и коэффициент их занятости.

Состояния отказов и восстановлений. Состояние S_i задаёт число неисправных станков, поэтому при росте i поток новых отказов ослабевает, а суммарная скорость восстановления сначала растёт, а затем ограничивается числом наладчиков r.

$$\lambda_i = (N-i)\lambda, \quad \mu_i = \min(i,r)\mu$$

Именно так локально задаются интенсивности переходов между соседними состояниями, из которых потом последовательно строится всё стационарное распределение.

Рекуррентное распределение состояний. После задания интенсивностей вероятности p_i удобно получать рекуррентно: сначала выражаем очередное состояние через предыдущее, затем закрываем цепь нормировкой по всем i = 0, ..., N.

$$p_i = p_{i-1}\lambda_{i-1}/\mu_i, \quad i = 1, \ldots, N$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{i=1}^{N} \prod_{j=1}^{i} \lambda_{j-1}/\mu_j\right)^{-1}$$

Таким образом, одна и та же последовательность p_i затем используется и для показателей простоя, и для вероятности ожидания, и для загрузки наладчиков.

Простаивающие и ожидающие станки. Из найденного распределения считаются общее среднее число простаивающих станков M_пр и отдельно та их часть, которая уже ждёт наладчика, M_ож.

$$M_{\text{пр}} = \sum_{i=0}^{N} i\, p_i, \quad M_{\text{ож}} = \sum_{i=0}^{N} \max(i - r, 0)\, p_i$$

В числах это даёт: при r = 1 получаем M_пр = 33.92 и M_ож = 32.92; при r = 10 — 15.54 и 5.703.

При r = 20 среднее число ожидающих станков становится 0.002, то есть очередь практически исчезает уже до полного насыщения по числу наладчиков.

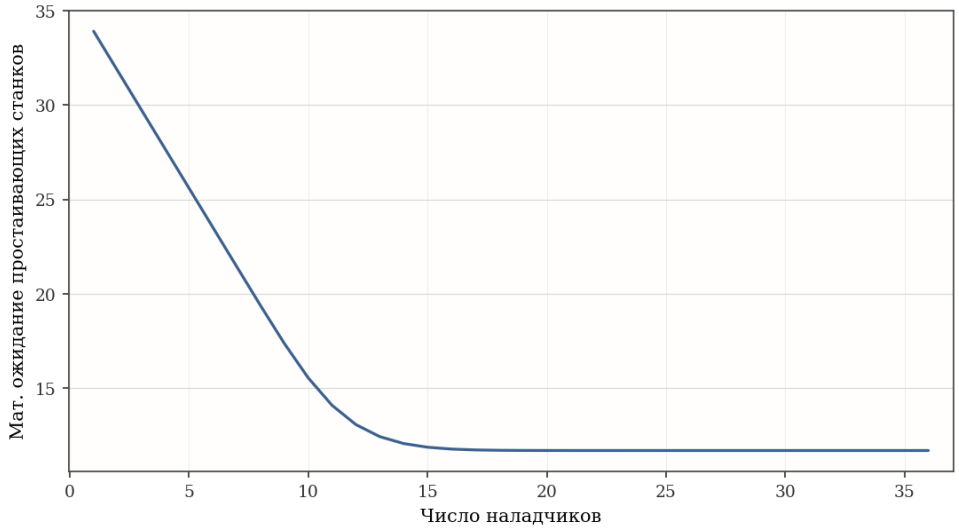

Рисунок 2.1.2. Среднее число простаивающих станков в зависимости от числа наладчиков.

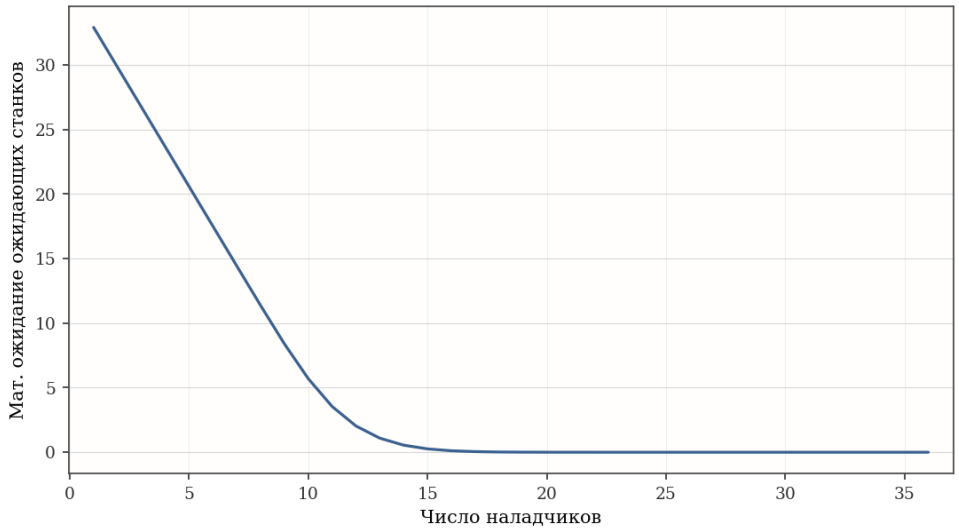

Рисунок 2.1.3. Среднее число ожидающих станков в зависимости от числа наладчиков.

Первые два графика показывают переход от режима почти полного ожидания при малом r к режиму, где дальнейший рост числа наладчиков влияет уже главным образом на резерв, а не на длину очереди.

Вероятность ожидания нового отказа. Отдельно рассматривается вероятность того, что

новый отказавший станок будет ожидать обслуживания: он может либо сразу попасть на обслуживание, либо встать в очередь к уже занятым наладчикам.

$$P_{\text{ож}} = \frac{\sum_{i=r}^{N-1}(N-i)p_i}{\sum_{i=0}^{N-1}(N-i)p_i}$$

Здесь P_ож означает вероятность того, что новый отказ увидит все r наладчиков занятыми; это не стационарная доля календарного времени, когда в системе вообще есть очередь.

Для ориентира: P_ож убывает с 1 при r = 1 до 0.891 при r = 10 и до 0.002 при r = 20.

В характерной точке r = 10 вероятность того, что новый отказ будет ожидать обслуживания, равна 0.891, тогда как стационарная вероятность наличия очереди составляет 0.876.

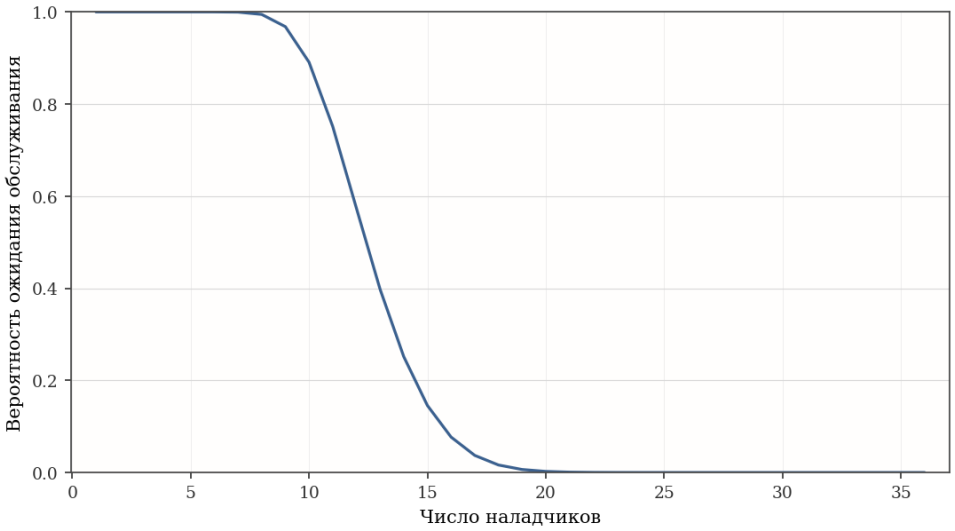

Рисунок 2.1.4. Вероятность ожидания обслуживания при увеличении числа наладчиков.

График подтверждает, что после выхода из режима острой нехватки наладчиков эта вероятность падает быстрее всего, а затем стремится к нулю уже без заметной очереди.

Занятые наладчики и их загрузка. После этого по тем же p_i считаются среднее число реально занятых наладчиков и коэффициент их загрузки; эти величины показывают уже цену выбранного резерва обслуживания.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{i=0}^{N} \min(i, r)\, p_i, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/r$$

По расчёту: при r = 5 имеем M_зан = 5 и K_загр = 1; при r = 10 — 9.837 и 0.984.

Даже при r = 33 в среднем заняты лишь 11.688 наладчика, поэтому коэффициент загрузки снижается до 0.354.

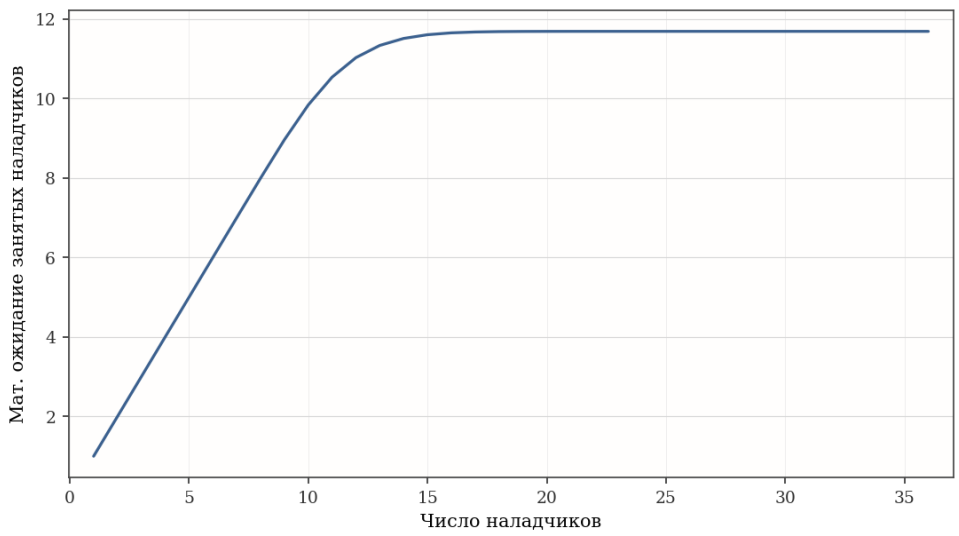

Рисунок 2.1.5. Среднее число занятых наладчиков в зависимости от числа наладчиков.

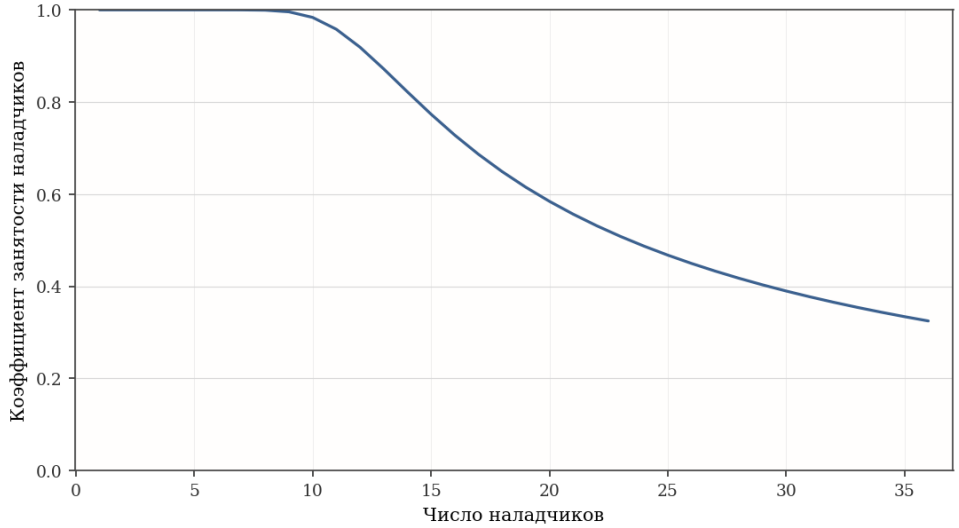

Рисунок 2.1.6. Загрузка наладчиков в зависимости от числа наладчиков.

Последние два графика показывают типичный компромисс: абсолютное число занятых наладчиков быстро выходит к своему пределу, а относительная загрузка каждого наладчика убывает по мере роста резерва.